# crash-consistent Snapshot コピー

Snapdrive for Unix

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapdrive-unix/aix/concept_crash_consistency_with_data_ontap_7_2_and_later.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

crash-consistent Snapshot コピー . . . . . 1
Data ONTAP 7.2 以降とのクラッシュ整合性 . . . . . 1
SnapDrive for UNIX の整合グループ Snapshot コピー . . . . . 2
整合グループの Snapshot コピーを作成する . . . . . 2
整合グループの Snapshot コピーを無効にしています . . . . . 3

# crash-consistent Snapshot コピー

ファイルシステムまたはディスクグループの crash-consistent Snapshot コピーの作成が必要になる場合があります。SnapDrive for UNIX では、エンティティで指定されたすべてのストレージシステムボリュームのイメージを含む Snapshot コピーが作成されます。

ファイル・システムやディスク・グループなどのストレージ・エンティティの Snapshot コピーを作成すると、 SnapDrive for UNIX は、「 file-spec 」引数で指定したエンティティを構成するすべてのストレージ・システム・ボリュームのイメージを含む Snapshot コピーを作成します。「 file_dspec 」引数では、 SnapDrive for UNIX が Snapshot コピーの作成に使用するファイルシステム、 LUN 、 NFS ディレクトリツリーなどのストレージエンティティを指定します。

SnapDrive for UNIX では、 Snapshot コピーで要求したエンティティを構成する整合性のあるストレージコンポーネントが作成されます。つまり、 SnapDrive snap create 「 command 」「 file-spec 」引数で指定した以外の場所で使用されている LUN またはディレクトリに、 Snapshot コピー内で整合性のあるイメージが含まれていない可能性があります。SnapDrive for UNIX を使用すると 'file-spec 引数で指定された ' スナップショット・コピー内で整合性のあるエンティティのみをリストアできます

単一のストレージシステムボリュームに含まれるエンティティの Snapshot コピーは、常に crash-consistent です。SnapDrive for UNIX では、複数のストレージ・システムまたはストレージ・システム・ボリュームにまたがる Snapshot コピーも crash-consistent であるように、特別な手順を実行します。Data ONTAP for UNIX がクラッシュ時の整合性を確保するために使用する方法は、 Snapshot コピー内のストレージエンティティの格納先である SnapDrive のバージョンによって異なります。

## Data ONTAP 7.2 以降とのクラッシュ整合性

SnapDrive for UNIX では、 Data ONTAP 7.2 以降のバージョンで提供されている整合グループがサポートされているため、複数のボリュームにまたがるすべての Snapshot コピーが crash-consistent になります。

Data ONTAP バージョン 7.2 以降では、整合グループおよびストレージ・システムのフェンシングがサポートされます。SnapDrive for UNIX では、これらの機能を使用して、複数のボリュームにまたがるすべての Snapshot コピーが crash-consistent になります。

複数のボリュームに crash-consistent Snapshot コピーを作成するために、 SnapDrive for UNIX は以下の処理を行います。

- ストレージエンティティを含むすべてのボリュームの I/O を遮断（フリーズ）します。
- 各ボリュームの Snapshot コピーを作成します。

ボリュームの遮断と Snapshot コピーの作成にかかる時間は限られており、 Data ONTAP によって制御されます。

「 napdrive.conf 」ファイルの「 * snapcreate -cg-timeout * 」パラメータには、 Data ONTAP 制限内でストレージ・システムのフェンシングを許可する時間の長さを指定します。緊急、中、または不完全の間隔を指定できます。ストレージシステムがフェンシング処理を完了するのに許容以上の時間が必要な場合、 SnapDrive for UNIX は、以前のバージョンの Data ONTAP 7.2 に対応した整合性方法を使用して Snapshot コピーを作成します。この方法は、 Snapshot コピーを作成するときに、 -nofilerfence オプションを使用して指定することもできます。

Data ONTAP 7.2 以前のバージョンの Data ONTAP が混在するストレージ・システムを対象としたストレージ・エンティティーの Snapshot コピーを要求した場合、 Data ONTAP for UNIX では、 7.2 より前のバージョンの SnapDrive で整合性のある方法を使用した Snapshot コピーも作成されます。

# SnapDrive for UNIX の整合グループ Snapshot コピー

## 整合グループ Snapshot は、複数の SVM またはクラスタのノードにまたがる一連のボリュームの Snapshot コピーであり、単一のエンティティとして管理されます。

SnapDrive for UNIX は、クラスタの複数の SVM またはノードにまたがるすべてのボリュームで、 crash-consistent Snapshot コピーをキャプチャします。Snapshot コピーのキャプチャ期間を設定することもできます。

SnapDrive for UNIX は、デフォルトで整合グループの Snapshot コピーをキャプチャします。この機能を無効にして、ベストエフォートモードで Snapshot コピーをキャプチャすることができます。

> Data ONTAP for UNIX 5.2 では、 clustered Data ONTAP の整合グループ Snapshot コピーは SnapDrive 8.2 以降のバージョンでのみサポートされます。

- 関連情報 *

整合グループの Snapshot コピーを作成する

整合グループの Snapshot コピーを無効にしています

# 整合グループの Snapshot コピーを作成する

## SnapDrive for UNIX を設定して、整合グループの Snapshot コピーを作成できます。

手順

1. ホストで次のコマンドを入力します。

   「 * SnapDrive snap create -fs/mnt/test - snapname_snapshotname_-f -noprompt * 」の形式で指定します。

   *snapshotname* は、整合グループ Snapshot コピーに指定された名前です。

### 例

次に、このコマンドの例を示します。

```
snapdrive snap create -fs /mnt/test -snapname snap_123 -f -noprompt
```

整合グループの Snapshot コピーが作成されました。

# 整合グループの **Snapshot** コピーを無効にしています

SnapDrive for UNIX を設定して、整合グループの Snapshot コピーを無効にすることができます。

手順

1. 入力するコマンド

   ```
   * SnapDrive snap create -fs/mnt/fs3_- snapname_nfs_snap_-nofilerfence_*
   ```

   整合グループの Snapshot コピーが無効になりました。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。